

Tópicos Especiais em Inteligência Computacional Aplicada a Segurança de Sistemas

Aula 01

Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada
Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia
Prof. Dr. Caio C. Moreira

Apresentação da Disciplina

- Objetivos, metodologia, critérios de avaliação e produto final (artigo científico).
- Importância do tema no contexto atual de segurança da informação.

Panorama da Segurança de Sistemas e Ameaças Cibernéticas

Principais Tipos de Ameaças

Malwares (software malicioso):

- Vírus, worms e trojans: propagação e efeitos destrutivos.
- Ransomware: criptografia de dados e exigência de resgate.
- Spyware e keyloggers: roubo de informações sigilosas.
- Rootkits e backdoors: ocultação e controle remoto.

Panorama da Segurança de Sistemas e Ameaças Cibernéticas

Principais Tipos de Ameaças

Ataques de Rede:

- DDoS (Distributed Denial of Service): sobrecarga de servidores e indisponibilidade de serviços.
- Intrusões e varreduras (port scanning, sniffing): exploração de vulnerabilidades.
- Man-in-the-Middle: interceptação e manipulação de comunicações.

Panorama da Segurança de Sistemas e Ameaças Cibernéticas

Principais Tipos de Ameaças

Engenharia social:

- Phishing e spear phishing.
- Uso de redes sociais e engenharia psicológica para manipulação de vítimas.
- Impacto humano como ponto frágil da segurança.

Panorama da Segurança de Sistemas e Ameaças Cibernéticas

Cenário Atual de Cibersegurança

Tendências recentes (2024–2026):

- Aumento expressivo de ransomwares e ataques a infraestrutura crítica.
- Crescente uso de inteligência artificial por atacantes (ex.: geração de phishing com LLMs).
- Proliferação de malwares para dispositivos móveis e IoT.

Panorama da Segurança de Sistemas e Ameaças Cibernéticas

Cenário Atual de Cibersegurança

Dados e estatísticas recentes:

- Custos globais de ataques cibernéticos estimados em trilhões de dólares anuais.
- Alta taxa de incidentes envolvendo roubo de credenciais e vazamento de dados.
- Escassez de profissionais qualificados em cibersegurança, gerando lacunas de proteção.

Panorama da Segurança de Sistemas e Ameaças Cibernéticas

Desafios na Detecção de Ataques

- Volume e diversidade: grande quantidade de eventos e logs a serem analisados em tempo real.
- Evasão: malwares polimórficos e metamórficos que alteram sua forma para escapar de assinaturas.
- Zero-day attacks: exploração de vulnerabilidades desconhecidas sem patch disponível.
- Ruído e falsos positivos: sobrecarga de analistas com alertas irrelevantes.
- Integração de dados heterogêneos: arquivos, tráfego de rede, eventos de sistema.

Panorama da Segurança de Sistemas e Ameaças Cibernéticas

Importância da Inteligência Computacional

- Automatização: ML e IA reduzem dependência de detecção manual.
- Generalização: identificação de padrões de ataques ainda não catalogados.
- Eficiência: sistemas inteligentes podem filtrar eventos e priorizar alertas críticos.
- Adaptação: aprendizado contínuo frente à evolução das ameaças.
- Interpretação: técnicas de explicabilidade (SHAP, LIME) permitem entender por que um ataque foi detectado.

Conceitos Básicos de Aprendizado de Máquina aplicados à Segurança

Diferença entre aprendizado supervisionado e não supervisionado

- Aprendizado supervisionado
 - Baseado em dados rotulados (ex.: benigno vs. malicioso).
 - O modelo aprende a mapear entradas para saídas conhecidas.
 - Exemplo em segurança: classificação de aplicativos Android em goodware ou malware.
 - Algoritmos comuns: SVM, Árvores de Decisão, Random Forest, XGBoost, Redes Neurais.

Conceitos Básicos de Aprendizado de Máquina aplicados à Segurança

Diferença entre aprendizado supervisionado e não supervisionado

- **Aprendizado não supervisionado**
 - Baseado em dados não rotulados, buscando padrões ou agrupamentos.
 - Útil quando não há rótulos claros ou para detectar comportamentos anômalos.
 - Exemplo em segurança: detecção de tráfego de rede anômalo sem conhecer previamente o ataque.
 - Algoritmos comuns: K-Means, DBSCAN, Isolation Forest, Autoencoders.

Ciclo de um sistema baseado em ML aplicado à segurança

- **Coleta de dados**
 - Logs de rede, tráfego, executáveis, registros do sistema.
 - Bases públicas de malwares (VirusShare, CIC-MalDroid, EMBER dataset).
- **Pré-processamento**
 - Limpeza e normalização dos dados.
 - Conversão de logs/arquivos em representações numéricas.
 - Tratamento de classes desbalanceadas (SMOTE, undersampling).
- **Extração de características (feature engineering)**
 - Permissões solicitadas por aplicativos.
 - Chamadas de API/sistema.
 - Frequência de pacotes em tráfego de rede.
 - Strings e entropia em executáveis.
- **Treinamento do modelo**
 - Escolha do algoritmo (supervisionado ou não supervisionado).
 - Ajuste de hiperparâmetros.
- **Avaliação do modelo**
 - Divisão em treino/teste (ou validação cruzada).
 - Métricas: Acurácia, Precisão, Recall, F1-score, AUC-ROC.
- **Interpretação de resultados para validar a utilidade prática.**

Ciclo de um sistema baseado em ML aplicado à segurança

Exemplos de aplicações em detecção de malwares

- **Classificação supervisionada**
 - Treinamento com datasets rotulados de aplicativos benignos e maliciosos.
 - Saída: probabilidade de o software ser malware.
- **Classificação não supervisionada**
 - Identificação de anormalidades em tráfego de rede (ex.: um host enviando dados em horários incomuns).
 - Detecção de zero-day malware que não aparece em assinaturas conhecidas.
- **Sistemas híbridos**
 - Combinação de técnicas supervisionadas e não supervisionadas.
 - Ex.: primeiro filtrar tráfego suspeito com anomaly detection, depois classificar com modelo supervisionado.

Discussão de Artigo

- MOREIRA, Caio; SALES JR., Claudomiro; MOREIRA, Davi. **Understanding Ransomware Actions Through Behavioral Feature Analysis**. Journal of Communication and Information Systems, v. 37, n. 1, p. 61-76, mar. 2022. ISSN 1980-6604. DOI: 10.14209/jcis.2022.7.

Atividade 01

1. Fazer uma revisão bibliográfica de 2 artigos de detecção de malware com IA
 - a. Período > 2022
 - b. Periódicos internacionais
 - c. Descrever o ciclo de desenvolvimento da solução
 - d. Descrever a base de dados
 - e. Apontar os resultados
 - f. Apontar se há interpretabilidade dos modelos. Qual ou quais?

Obs: um dos artigos é o “Understanding Ransomware Actions Through Behavioral Feature Analysis” do slide anterior.